

1. **Quantos valores diferentes 1 bit pode representar?**
 - **2 valores:** 0 e 1.
2. **Quantos valores diferentes 2 bits podem representar?**
 - **4 valores:** 00, 01, 10, 11.
3. **Quantos valores diferentes 8 bits podem representar?**
 - **256 valores:** de 0 a 255.
4. **Qual a conta devemos fazer para calcular quantos valores x bits podem representar?**
 - 2^x (2 elevado ao número de bits)
5. **Quantos bits tem 1 byte?**
 - **8 bits.**
6. **Quantos bits tem 4 bytes?**
 - **32 bits** (4×8).
7. **Quantos valores diferentes podemos representar com 1 byte?**
 - **256 valores** (2^8).
8. **Quantos valores diferentes podemos representar com 4 bytes?**
 - **4.294.967.296 valores** (2^{32}).
9. **Qual a conta devemos fazer para calcular quantos valores x bytes podem representar?**
 - Fórmula: $2^{(x \times 8)}$.
10. **Quantos bytes tem uma variável do tipo int?**
 - Normalmente **4 bytes** (32 bits), mas pode variar conforme o sistema.
11. **Quantos valores diferentes podemos representar com uma variável do tipo inteiro?**
 - Para int com sinal (signed): **De -2.147.483.648 a 2.147.483.647**
→ Total de **4.294.967.296 valores**.

12. **int valor = 2000000000;**
- Valor impresso: **2000000000**
 - Está dentro do intervalo permitido para int.
13. **int valor = 4000000000;**
- Valor impresso: **valor negativo ou comportamento indefinido**
 - Isso ocorre porque ultrapassa o limite de int com sinal.
14. **int valor = 4300000000;**
- Resultado: **valor negativo ou comportamento estranho**
 - Ultrapassa o limite de 2.147.483.647.
15. **unsigned int valor = 2000000000;**
- Valor impresso: **2000000000**
 - Dentro do intervalo permitido para unsigned int.
16. **unsigned int valor = 4000000000;**
- Valor impresso: **4000000000**
 - Válido, pois unsigned int vai até 4.294.967.295.
17. **unsigned int valor = 4300000000;**
- Resultado: **comportamento indefinido ou valor truncado**
 - Ultrapassa o limite de unsigned int.
18. **Quantos bytes tem uma variável do tipo double?**
- **8 bytes** (64 bits).
19. **Quantos valores diferentes podemos representar com uma variável do tipo inteiro?**
- **4.294.967.296 valores** no total, sendo metade negativos e metade positivos (signed).